

2011 年上海市普通高中招生考试理科数学

学校: _____ 姓名: _____ 班级: _____ 考号: _____

一、填空题

1. 函数 $f(x) = \frac{1}{x-2}$ 的反函数为 $f^{-1}(x) =$ _____.

【答案】 $\frac{1}{x} + 2$

【分析】由原函数的解析式解出自变量 x 的解析式, 再把 x 和 y 交换位置, 即可得到结果.

【详解】记 $y = \frac{1}{x-2}$

$$\therefore x = \frac{1}{y} + 2$$

故反函数为: $f^{-1}(x) = \frac{1}{x} + 2$

2. 若全集 $U = R$, 集合 $A = \{x|x \geq 1\} \cup \{x|x \leq 0\}$, 则 $C_U A =$ _____.

【答案】 $\{x|0 < x < 1\}$

【详解】因为全集 $U = R$, 集合 $A = \{x|x \geq 1\} \cup \{x|x \leq 0\}$,

所以 $C_U A = \{x|0 < x < 1\}$.

故答案为 $\{x|0 < x < 1\}$

3. 设 m 为常数, 若点 $F(0,5)$ 是双曲线 $\frac{y^2}{m} - \frac{x^2}{9} = 1$ 的一个焦点, 则 $m =$ _____.

【答案】 16

【详解】双曲线的焦点坐标为 $F(0,5)$, 故焦点在 y 轴上, 由 $c^2 = a^2 + b^2$ 得 $25 = m + 9, m = 16$.

4. 不等式 $\frac{x+1}{x} < 3$ 的解为 _____.

【答案】 $x < 0$ 或 $x \geq \frac{1}{2}$

【详解】试题分析: $\frac{x+1}{x} < 3 \Rightarrow \frac{x+1}{x} - 3 < 0 \Rightarrow \frac{2x-1}{x} > 0, \therefore$ 不等式的解集是 $(-\infty, 0) \cup (\frac{1}{2}, +\infty)$.

5. 在极坐标系中, 直线 $\rho(2\cos\theta + \sin\theta) = 2$ 与直线 $\rho\cos\theta = 1$ 的夹角大小为 _____.

【答案】 $\arccos \frac{2\sqrt{5}}{5}$

【详解】直线 $\rho(2\cos\theta + \sin\theta) = 2$ 化为直角坐标系方程可得: $2x + y = 2$,

直线 $\rho\cos\theta = 1$ 化为直角坐标系方程可得: $x = 1$,

由 $2x + y = 2$ 得斜率为 -2, 设直线与 $x = 1$ 的夹角为 $\alpha \in [0, \frac{\pi}{2}]$,

则 $\tan\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = 2$, 所以 $\frac{\sin(\frac{\pi}{2} - \alpha)}{\cos(\frac{\pi}{2} - \alpha)} = \frac{\cos\alpha}{\sin\alpha} = 2$,

又 $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$, 解得 $\cos\alpha = \frac{2\sqrt{5}}{5}$,

所以 $\alpha = \arccos\frac{2\sqrt{5}}{5}$.

故答案为: $\arccos\frac{2\sqrt{5}}{5}$.

6. 在相距 2 千米的 A、B 两点处测量目标 C, 若 $\angle CAB = 75^\circ$, $\angle CBA = 60^\circ$, 则 A、C 两点之间的距离是_____千米.

【答案】 $\sqrt{6}$

【详解】由 A 点向 BC 作垂线, 垂足为 D, 设 $AC=x$,

$\because \angle CAB=75^\circ$, $\angle CBA=60^\circ$,

$\therefore \angle ACB=180^\circ-75^\circ-60^\circ=45^\circ$

$\therefore AD=\frac{\sqrt{2}}{2}x$

$\therefore$ 在 $Rt\triangle ABD$ 中, $AB \cdot \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}x$

$x = 6$ (千米)

答: A、C 两点之间的距离为 $\sqrt{6}$ 千米.

故答案为 $\sqrt{6}$ 下由正弦定理求解:

$\because \angle CAB=75^\circ$, $\angle CBA=60^\circ$,

$\therefore \angle ACB=180^\circ-75^\circ-60^\circ=45^\circ$

又相距 2 千米的 A、B 两点

$\therefore \frac{2}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = \frac{AC}{\frac{\sqrt{3}}{2}}$, 解得 $AC = \sqrt{6}$

答: A、C 两点之间的距离为 $\sqrt{6}$ 千米.

故答案为 $\sqrt{6}$

7. 若圆锥的侧面积为 2π , 底面积为 π , 则该圆锥的体积为_____.

【答案】 $\frac{\sqrt{3}}{3}\pi$

【详解】试题分析: 因为, 圆锥的侧面积为 2π , 底面积为 π ,

所以, $\begin{cases} \pi r l = 2\pi \\ \pi r^2 = \pi \end{cases}$,

解得, $r = 1, l = 2$, 高 $h = \sqrt{l^2 - r^2} = \sqrt{3}$, 所以, 该圆锥的体积为 $\frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{\sqrt{3}}{3}$.

考点: 圆锥的几何特征

8. 函数 $y = \sin(\frac{\pi}{2} + x)\cos(\frac{\pi}{6} - x)$ 的最大值为_____.

【答案】 $\frac{2+\sqrt{3}}{4}$

【详解】 此题考查三角函数最值问题的求法、诱导公式、两角差的余弦公式、二倍角余弦公式和正弦公式的逆向应用、两角和的正弦公式的逆向应用、三角函数的有界性的应用;

求三角函数的值域的类型有: (1) 形如

$f(x) = A\sin^2 x + B\sin x + C = A\sin^2 x + B\cos x + C = A\cos^2 x + B\sin x + C = A\cos^2 x + B\cos x + C (A, B, C \neq 0) = A\sin x \cos x + B(\sin x \pm \cos x) + C$ 这些函数可利用换元法求值域或最值; (2) 形如

$f(x) = \frac{a \pm \sin x}{b \pm \sin x} = \frac{a \pm \cos x}{b \pm \cos x} = \frac{a \pm \sin x}{b \pm \sin x} = \frac{a \pm \cos x}{b \pm \sin x}$ 可构造出一个动点和一个定点的斜率求最值或值域;

(3) 形如 $f(x) = a\sin x + b\cos x$ 的利用两角和与差的正弦、余弦公式的逆向应用, 把函数化成 $f(x) = a\sin x + b\cos x = \sqrt{a^2 + b^2} \sin(x + \varphi)$ 形式求值域;

$y = \sin(\frac{\pi}{2} + x)\cos(\frac{\pi}{6} - x) = \cos x(\frac{\sqrt{3}}{2}\cos x + \frac{1}{2}\sin x) = \frac{\sqrt{3}}{2}\cos^2 x + \frac{1}{2}\sin x \cos x = \frac{\sqrt{3}}{4}(1 + \cos 2x) + \frac{1}{4}\sin 2x = \frac{\sqrt{3}}{4}\cos 2x + \frac{1}{4}\sin 2x + \frac{\sqrt{3}}{4} = \frac{1}{2}(\sin \frac{\pi}{3}\cos 2x + \cos \frac{\pi}{3}\sin 2x) + \frac{\sqrt{3}}{4} = \frac{1}{2}\sin(2x + \frac{\pi}{3}) + \frac{\sqrt{3}}{4}$, 所以函数的最大值是 $\frac{2+\sqrt{3}}{4}$;

此题还可以考查求此函数的周期, 单调区间以及给定区间上的值域或最值问题, 函数的图像平移变换问题;

9. 马老师从课本上抄录一个随机变量 ε 的概率分布列如表

x	1	2	3
$P(\varepsilon = x)$	?	!	?

请小牛同学计算 ε 的数学期望, 尽管“!”处无法完全看清, 且两个“?”处字迹模糊, 但能肯定这两个“?”处的数值相同. 据此, 小牛给出了正确答案 $E\varepsilon =$ _____.

【答案】 2

【详解】 试题分析: 令? 的数字是 x , 则! 的数值是 $1-2x$, 所以 $E\varepsilon = 1x + 2(1-2x) + 3x = 2$

10. 行列式 $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$ ($a, b, c, d \in \{-1, 1, 2\}$) 的所有可能值中, 最大的是_____.

【答案】6

【详解】 $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = abcd = ad - bc$, $a, b, c, d \in \{-1, 1, 2\}$

$\therefore ad$ 的最大值是: $2 \times 2 = 4$, bc 的最小值是 $(-1) \times 2 = -2$

$\therefore ad - bc$ 的最大值是 6.

故答案为: 6.

11. 在正三角形 ABC 中, D 是 BC 上的点, $AB = 3, BD = 1$, 则 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} =$ _____.

【答案】 $\frac{15}{2}$

【详解】试题分析: 根据正三角形的性质以及向量的数量积的定义式, 结合向量的特点, 可以确定 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AB} \cdot (\frac{2}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}) = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB}^2 + \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \frac{2}{3} \cdot 9 + \frac{1}{3} \cdot 3 \cdot 3 \cdot \frac{1}{2} = \frac{15}{2}$, 故答案为 $\frac{15}{2}$.

12. 随机抽取 9 个同学中, 至少有 2 个同学在同一月出生的概率是_____ (默认每月天数相同, 结果精确到 0.001).

【答案】0.985

【详解】设事件 A 为“至少有 2 位同学在同一月份出生”, 则 A 的对立事件 $\bar{A}$ 为“所有人出生月份均不相同”,

$$\begin{aligned} \text{则 } P(A) &= 1 - P(\bar{A}) = 1 - \frac{A_{12}^9}{12^9} \\ &= 1 - \frac{12 \times 11 \times 10 \times 9 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4}{12^9} \end{aligned}$$

$$\approx 1 - 0.0155 = 0.9845 \approx 0.985.$$

13. 设 $g(x)$ 是定义在 R 上、以 1 为周期的函数, 若 $f(x) = x + g(x)$ 在 $[3, 4]$ 上的值域为 $[-2, 5]$, 则 $f(x)$ 在区间 $[-10, 10]$ 上的值域为_____.

【答案】 $[-15, 11]$

【详解】由题意 $f(x) - x = g(x)$ 在 R 上成立,

$$\text{故 } f(x+1) - (x+1) = g(x+1),$$

因为 $g(x)$ 为 R 上周期为 1 的函数,

$$\text{所以 } f(x+1) - f(x) = 1$$

由此知自变量增大 1, 函数值也增大 1

由 $f(x)$ 在 $[3,4]$ 上的值域为 $[-2,5]$,

可得 $f(x)$ 在 $[4,5]$ 上的值域为 $[-1,6]$,

$f(x)$ 在 $[5,6]$ 上的值域为 $[0,7]$,

.....

$f(x)$ 在 $[9,10]$ 上的值域为 $[4,11]$,

$f(x)$ 在 $[2,3]$ 上的值域为 $[-3,4]$,

.....

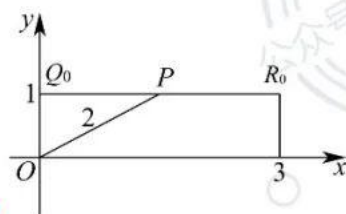
$f(x)$ 在 $[-10, -9]$ 上的值域为 $[-15, -8]$,

故 $f(x)$ 在 $[-10, 10]$ 上的值域为 $[-15, 11]$

故答案为: $[-15, 11]$

14. 已知点 $O(0,0)$ 、 $Q_0(0,1)$ 和 $R_0(3,1)$, 记 Q_0R_0 的中点为 P_1 , 取 Q_0P_1 和 P_1R_0 中的一条, 记其端点为 Q_1 、 R_1 , 使之满足 $(|OQ_1| - 2)(|OR_1| - 2) < 0$; 记 Q_1R_1 的中点为 P_2 , 取 Q_1P_2 和 P_2R_1 中的一条, 记其端点为 Q_2 、 R_2 , 使之满足 $(|OQ_2| - 2)(|OR_2| - 2) < 0$; 依次下去, 得到点 $P_1, P_2, \dots, P_n, \dots$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} |Q_0P_n| = \underline{\quad}$.

【答案】 $\sqrt{3}$



【详解】

由 $(|OQ_1| - 2)(|OR_1| - 2) < 0$ 可知 $|OQ_1|$ 和 $|OR_1|$ 一个大于2一个小于2,

设线段 Q_0R_0 上到原点距离等于2的点为 $P(x, 1)$, 由 $\sqrt{x^2 + 1^2} = 2$ 可得 $x = \sqrt{3}$,

所以线段 Q_0R_0 上到原点距离等于2的点为 $P(\sqrt{3}, 1)$,

若 $(|OQ_1| - 2)(|OR_1| - 2) < 0$ 则 Q_1 和 R_1 应在点 $P(\sqrt{3}, 1)$ 的两侧,

所以第一次应取 P_1R_0 ,

若 $(|OQ_1| - 2)(|OR_1| - 2) < 0$, 依次下去则 $Q_1, R_1, Q_2, R_2, \dots$ 中必有一点在 $P(\sqrt{3}, 1)$ 的左侧, 一点在 $P(\sqrt{3}, 1)$ 的右侧, 因为 $P_1, P_2, \dots, P_n, \dots$ 是中点,

所以 $P_1, P_2, \dots, P_n, \dots$ 的极限为 $P(\sqrt{3}, 1)$,

所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} |Q_0P_n| = |Q_0P| = \sqrt{3}$,

故答案为: $\sqrt{3}$.

二、单选题

15. 若 $a, b \in \mathbb{R}$, 且 $ab > 0$, 则下列不等式中, 恒成立的是

- A. $a^2 + b^2 > 2ab$ B. $a + b \geq 2\sqrt{ab}$ C. $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} > \frac{2}{\sqrt{ab}}$ D. $\frac{b}{a} + \frac{a}{b} \geq 2$

【答案】D

【详解】试题分析: $a^2 + b^2 \geq 2ab$, 所以 A 错; $ab > 0$, 只能说明两实数同号, 同为正

数, 或同为负数, 所以当 $a < 0, b < 0$ 时, B 错; 同时 C 错; $\frac{a}{b}$ 或 $\frac{b}{a}$ 都是正数, 根据基本不

等式求最值, $\frac{a}{b} + \frac{b}{a} \geq 2\sqrt{\frac{a}{b} \times \frac{b}{a}} = 2$, 故 D 正确.

16. 下列函数中, 既是偶函数, 又是在区间 $(0, +\infty)$ 上单调递减的函数为 ()

- A. $y = \ln \frac{1}{|x|}$ B. $y = x^3$ C. $y = 2^{|x|}$ D. $y = \cos x$

【答案】A

【详解】本题考查函数的单调性与奇偶性

由函数的奇偶性定义易得 $y = \ln \frac{1}{|x|}$, $y = 2^{|x|}$, $y = \cos x$ 是偶函数, $y = x^3$ 是奇函数

$y = \cos x$ 是周期为 2π 的周期函数, 单调区间为 $[2k\pi, (2k+1)\pi] (k \in \mathbb{Z})$

$x > 0$ 时, $y = 2^{|x|}$ 变形为 $y = 2^x$, 由于 $2 > 1$, 所以在区间 $(0, +\infty)$ 上单调递增

$x > 0$ 时, $y = \ln \frac{1}{|x|}$ 变形为 $y = \ln \frac{1}{x}$, 可看成 $y = \ln t, t = \frac{1}{x}$ 的复合, 易知 $y = \ln t (t > 0)$ 为增函

数, $t = \frac{1}{x} (x > 0)$ 为减函数, 所以 $y = \ln \frac{1}{|x|}$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上单调递减的函数

故选择 A

17. 设 A_1, A_2, A_3, A_4, A_5 是空间中给定的 5 个不同的点, 则使 $\overrightarrow{MA_1} + \overrightarrow{MA_2} + \overrightarrow{MA_3} + \overrightarrow{MA_4} +$

$\overrightarrow{MA_5} = \vec{0}$ 成立的点 M 的个数为 ()

- A. 0 B. 1 C. 5 D. 10

【答案】B

【详解】考点: 向量的加法及其几何意义.

分析: 根据所给的四个固定的点, 和以这四个点为终点的向量的和是一个零向量, 根据向量加法法则, 知这样的点是一个唯一确定的点.

解: 根据所给的四个向量的和是一个零向量 $\overrightarrow{MA_1} + \overrightarrow{MA_2} + \overrightarrow{MA_3} + \overrightarrow{MA_4} + \overrightarrow{MA_5} = \vec{0}$,

当 A_1, A_2, A_3, A_4, A_5 是平面上给定的 5 个不同点确定以后,

在平面上有且只有一个点满足使得四个向量的和等于零向量，

故选 B.

18. 设 $\{a_n\}$ 是各项为正数的无穷数列， A_i 是边长为 a_i, a_{i+1} 的矩形面积 ($i = 1, 2, \dots$)，则 $\{A_n\}$ 为等比数列的充要条件为 ()

A. $\{a_n\}$ 是等比数列

B. $a_1, a_3, \dots, a_{2n-1}, \dots$ 或 $a_2, a_4, \dots, a_{2n}, \dots$ 是等比数列

C. $a_1, a_3, \dots, a_{2n-1}, \dots$ 和 $a_2, a_4, \dots, a_{2n}, \dots$ 均是等比数列

D. $a_1, a_3, \dots, a_{2n-1}, \dots$ 和 $a_2, a_4, \dots, a_{2n}, \dots$ 均是等比数列，且公比相同

【答案】D

【详解】因为 A_i 是边长为 a_i, a_{i+1} 的矩形面积 ($i = 1, 2, \dots$)，所以 $A_i = a_i a_{i+1}$ ($i = 1, 2, 3, \dots n \dots$)，

则数列 $\{A_n\}$ 的通项为 $A_n = a_n a_{n+1}$ ；根据等比数列的定义，

数列 $\{A_n\}$ 为等比数列的充要条件是 ($n = 1, 2, 3, \dots$) $\frac{A_{n+1}}{A_n} = \frac{a_{n+1} a_{n+2}}{a_n a_{n+1}} = \frac{a_{n+2}}{a_n} = q$ (常数)，

故选 D.

三、解答题

19. 已知复数 z_1 满足 $(z_1 - 2)(1 + i) = 1 - i$ (i 为虚数单位)，复数 z_2 的虚部为 2， $z_1 \cdot z_2$ 是实数，求 z_2 .

【答案】 $z_2 = 4 + 2i$

【详解】 $(z_1 - 2)(1 + i) = 1 - i \Rightarrow z_1 = 2 - i$ (4 分)

设 $z_2 = a + 2i, a \in \mathbb{R}$ ，则 $z_1 z_2 = (2 - i)(a + 2i) = (2a + 2) + (4 - a)i$ ， (12 分)

$\because z_1 z_2 \in \mathbb{R}, \therefore z_2 = 4 + 2i$ (12 分)

20. 已知函数 $f(x) = a \cdot 2^x + b \cdot 3^x$ ，其中常数 a, b 满足 $ab \neq 0$.

(1) 若 $ab > 0$ ，判断函数 $f(x)$ 的单调性；

(2) 若 $ab < 0$ ，求 $f(x+1) > f(x)$ 时 x 的取值范围.

【详解】(1) 当 $a > 0, b > 0$ 时，任意 $x_1, x_2 \in \mathbb{R}, x_1 < x_2$ ，

则 $f(x_1) - f(x_2) = a(2^{x_1} - 2^{x_2}) + b(3^{x_1} - 3^{x_2})$

$\because 2^{x_1} < 2^{x_2}, a > 0 \Rightarrow a(2^{x_1} - 2^{x_2}) < 0, 3^{x_1} < 3^{x_2}, b > 0 \Rightarrow b(3^{x_1} - 3^{x_2}) < 0$,

$\therefore f(x_1) - f(x_2) < 0$ ，函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上是增函数，

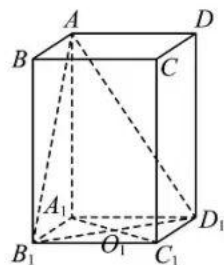
当 $a < 0, b < 0$ 时，同理，函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上是减函数；

(2) $f(x+1) - f(x) = a \cdot 2^x + 2b \cdot 3^x > 0$

当 $a < 0, b > 0$ 时, $(\frac{3}{2})^x > -\frac{a}{2b}$, 则 $x > \log_{1.5}(-\frac{a}{2b})$;

当 $a > 0, b < 0$ 时, $(\frac{3}{2})^x < -\frac{a}{2b}$, 则 $x < \log_{1.5}(-\frac{a}{2b})$.

21. 已知 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 是底面边长为 1 的正四棱柱, O_1 是 A_1C_1 和 B_1D_1 的交点.

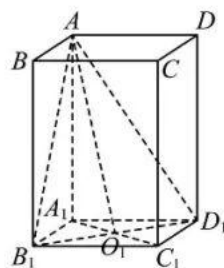


(1) 设 AB_1 与底面 $A_1B_1C_1D_1$ 所成的角的大小为 α , 二面角 $A - B_1D_1 - A_1$ 的大小为 β ,

求证: $\tan\beta = \sqrt{2}\tan\alpha$;

(2) 若点 C 到平面 AB_1D_1 的距离为 $\frac{4}{3}$, 求正四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的高.

【详解】设正四棱柱的高为 h .



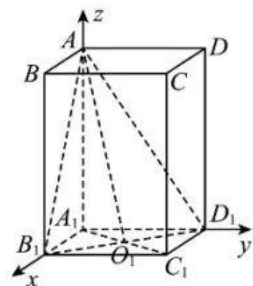
(1) 连 AO_1 , $AA_1 \perp$ 底面 $A_1B_1C_1D_1$ 于 A_1 , $\therefore AB_1$ 与底面 $A_1B_1C_1D_1$ 所成的角为 $\angle AB_1A_1$, 即 $\angle AB_1A_1 = \alpha$

$\because AB_1 = AD_1$, O_1 为 B_1D_1 中点, $\therefore AO_1 \perp B_1D_1$, 又 $A_1O_1 \perp B_1D_1$,

$\therefore \angle AO_1A_1$ 是二面角 $A - B_1D_1 - A_1$ 的平面角, 即 $\angle AO_1A_1 = \beta$

$\therefore \tan\alpha = \frac{AA_1}{A_1B_1} = h$, $\tan\beta = \frac{AA_1}{A_1O_1} = \sqrt{2}h = \sqrt{2}\tan\alpha$.

(2) 建立如图空间直角坐标系,



有 $A(0,0,h), B_1(1,0,0), D_1(0,1,0), C(1,1,h)$

$$\overrightarrow{AB_1} = (1,0,-h), \overrightarrow{AD_1} = (0,1,-h), \overrightarrow{AC} = (1,1,0)$$

设平面 AB_1D_1 的一个法向量为 $\vec{n} = (x,y,z)$,

$$\therefore \begin{cases} \vec{n} \perp \overrightarrow{AB_1} \\ \vec{n} \perp \overrightarrow{AD_1} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{AB_1} = 0 \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{AD_1} = 0 \end{cases}, \text{ 取 } z = 1 \text{ 得 } \vec{n} = (h, h, 1)$$

$$\therefore \text{点 } C \text{ 到平面 } AB_1D_1 \text{ 的距离为 } d = \frac{|\vec{n} \cdot \overrightarrow{AC}|}{|\vec{n}|} = \frac{h+h+0}{\sqrt{h^2+h^2+1}} = \frac{4}{3}, \text{ 则 } h = 2.$$

22. 已知数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通项公式分别为 $a_n = 3n + 6, b_n = 2n + 7 (n \in \mathbb{N}^*)$, 将集合 $\{x | x = a_n, n \in \mathbb{N}^*\} \cup \{x | x = b_n, n \in \mathbb{N}^*\}$ 中的元素从小到大依次排列, 构成数列 $c_1, c_2, c_3, \dots, c_n, \dots$.

(1) 求 c_1, c_2, c_3, c_4 ;

(2) 求证: 在数列 $\{c_n\}$ 中、但不在数列 $\{b_n\}$ 中的项恰为 $a_2, a_4, \dots, a_{2n}, \dots$;

(3) 求数列 $\{c_n\}$ 的通项公式.

【详解】 (1) $c_1 = 9, c_2 = 11, c_3 = 12, c_4 = 13$;

(2) ① 任意 $n \in \mathbb{N}^*$, 设 $a_{2n-1} = 3(2n-1) + 6 = 6n + 3 = b_k = 2k + 7$,

则 $k = 3n - 2$, 即 $a_{2n-1} = b_{3n-2}$;

② 假设 $a_{2n} = 6n + 6 = b_k = 2k + 7 \Leftrightarrow k = 3n - \frac{1}{2} \in \mathbb{N}^*$ (矛盾), $\therefore a_{2n} \notin \{b_n\}$

$\therefore$ 在数列 $\{c_n\}$ 中、但不在数列 $\{b_n\}$ 中的项恰为 $a_2, a_4, \dots, a_{2n}, \dots$.

(3) $b_{3k-2} = 2(3k-2) + 7 = 6k + 3 = a_{2k-1}$,

$b_{3k-1} = 6k + 5, a_{2k} = 6k + 6, b_{3k} = 6k + 7$,

$\therefore 6k + 3 < 6k + 5 < 6k + 6 < 6k + 7$,

$\therefore$ 当 $k = 1$ 时, 依次有 $b_1 = a_1 = c_1, b_2 = c_2, a_2 = c_3, b_3 = c_4, \dots$,

$$c_n = \begin{cases} 6k+3 & (n=4k-3) \\ 6k+5 & (n=4k-2) \\ 6k+6 & (n=4k-1) \\ 6k+7 & (n=4k) \end{cases}, k \in \mathbb{N}^*$$

$\therefore$

23. 已知平面上的线段 l 及点 P , 在 l 上任取一点 Q , 线段 PQ 长度的最小值称为点 P 到线段 l 的距离, 记作 $d(P, l)$.

(1) 求点 $P(1,1)$ 到线段 $l: x - y - 3 = 0 (3 \leq x \leq 5)$ 的距离 $d(P, l)$;

(2) 设 l 是长为 2 的线段, 求点集 $D = \{P | d(P, l) \leq 1\}$ 所表示图形的面积;

(3) 写出到两条线段 l_1, l_2 距离相等的点的集合 $\Omega = \{P | d(P, l_1) = d(P, l_2)\}$, 其中 $l_1 = AB, l_2 = CD$, A, B, C, D 是下列三组点中的一组, 对于下列三组点只需选做一种.

① $A(1,3), B(1,0), C(-1,3), D(-1,0)$;

② $A(1,3), B(1,0), C(-1,3), D(-1,-2)$;

③ $A(0,1), B(0,0), C(0,0), D(2,0)$.

【详解】(1) 设 $Q(x, x-3)$ 是线段 $l: x-y-3=0 (3 \leq x \leq 5)$ 上一点, 则

$$|PQ| = \sqrt{(x-1)^2 + (x-4)^2} = \sqrt{2(x-\frac{5}{2})^2 + \frac{9}{2}} (3 \leq x \leq 5), \text{ 当 } x=3 \text{ 时, } d(P, l) = |PQ|_{\min} = \sqrt{5}.$$

(2) 设线段 l 的端点分别为 A, B , 以直线 AB 为 x 轴, AB 的中点为原点建立直角坐标系,

则 $A(-1,0), B(1,0)$, 点集 D 由如下曲线围成 $l_1: y=1 (|x| \leq 1), l_2: y=-1 (|x| \leq 1), C_1: (x+1)^2 + y^2 = 1 (x \leq -1), C_2: (x-1)^2 + y^2 = 1 (x \geq 1)$

其面积为 $S = 4 + \pi$.

(3) ① 选择 $A(1,3), B(1,0), C(-1,3), D(-1,0)$, $\Omega = \{(x, y) | x=0\}$

② 选择 $A(1,3), B(1,0), C(-1,3), D(-1,-2)$,

$$\Omega = \{(x, y) | x=0, y \geq 0\} \cup \{(x, y) | y^2 = 4x, -2 \leq y < 0\} \cup \{(x, y) | x+y+1=0, x > 1\}.$$

③ 选择 $A(0,1), B(0,0), C(0,0), D(2,0)$,

$$\Omega = \{(x, y) | x \leq 0, y \leq 0\} \cup \{(x, y) | y=x, 0 < x \leq 1\}$$

$$\cup \{(x, y) | x^2 = 2y - 1, 1 < x \leq 2\} \cup \{(x, y) | 4x - 2y - 3 = 0, x > 2\}.$$

